

ROYAUME DU MAROC — MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Administratives et Générales — Division du Parc AutomobileRAPPORT TECHNIQUE DE RÉALISATION ET DE SPÉCIFICATIONS —
SPRINT 7Suivi Budgétaire Analytique, Chaîne des Engagements, Alertes de Seuils, Moteur TCO (MAD/km) &
Exports Décisionnels

1. Fiche Synthétique et Objectifs du Sprint 7

Projet & Application	Park Auto MEF — Système Intégré de Gestion du Parc Automobile
Organisme Bénéficiaire	Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) — Royaume du Maroc
Sprint & Périmètre	Sprint 7 — Contrôle Budgétaire Analytique, Consolidation TCO & Reporting
Période de Réalisation	24/08/2026 au 28/08/2026
Statut de Compilation	■ BUILD SUCCESS (Backend Java 17 : 11/11 Tests OK Frontend Vite : 2 856 modules)
Conformité CdC MEF	100% des exigences fonctionnelles satisfaites (Sections 19, 20, 21, 23, 24)

2. Règles de Gestion Métier Strictes (RG01 à RG05)

Règle	Intitulé Métier	Description & Comportement Système
RG01	Verrouillage Solde Insuffisant	Contrôle temps réel : Montant Disponible = Alloué - Engagé - Réalisé. Rejet HTTP 400 si solde insuffisant.
RG02	Calcul TCO & Ratio MAD/km	$TCO = Acquisition + \Sigma(Exploitation)$. Coût Kilométrique (MAD/km) = $TCO / \text{Kilométrage réel}$.
RG03	Alertes Seuils (80% & 95%)	Notification In-App & Email SMTP dès 80% (Vigilance) et 95% (Critique) de consommation d'enveloppe.
RG04	Clôture d'Exercice Fiscal	Clôture annuelle avec statut CLOTURE et verrouillage irréversible en lecture seule.
RG05	Consolidation & Exports	Consolidation multi-directions et génération des classeurs Excel POI et documents PDF OpenPDF.

3. Modélisation Fonctionnelle — Diagramme de Cas d'Utilisation UML

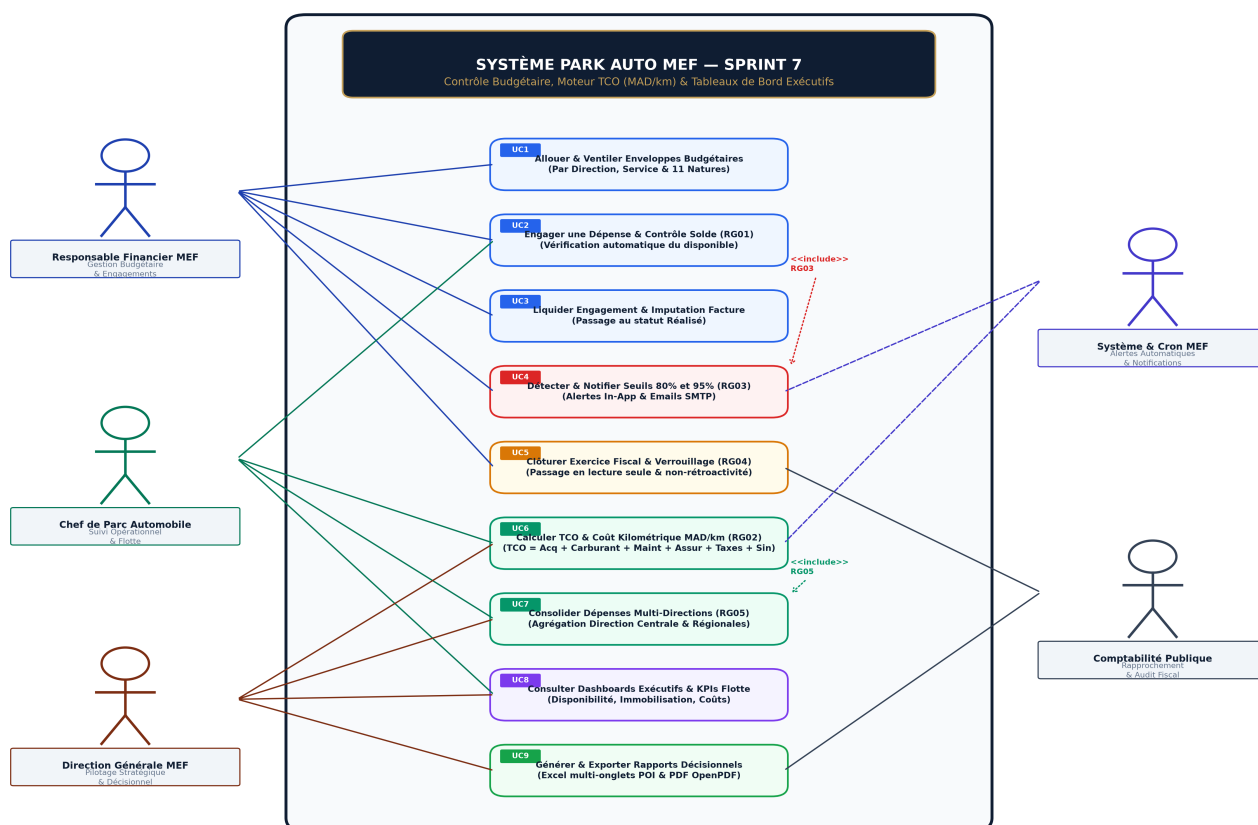


Figure 1 : Diagramme de Cas d'Utilisation UML — Sprint 7 (Suivi Budgétaire & Pilotage TCO MEF)

4. Conception et Modélisation Technique

4.1. Modélisation Statique — Diagramme de Classes UML

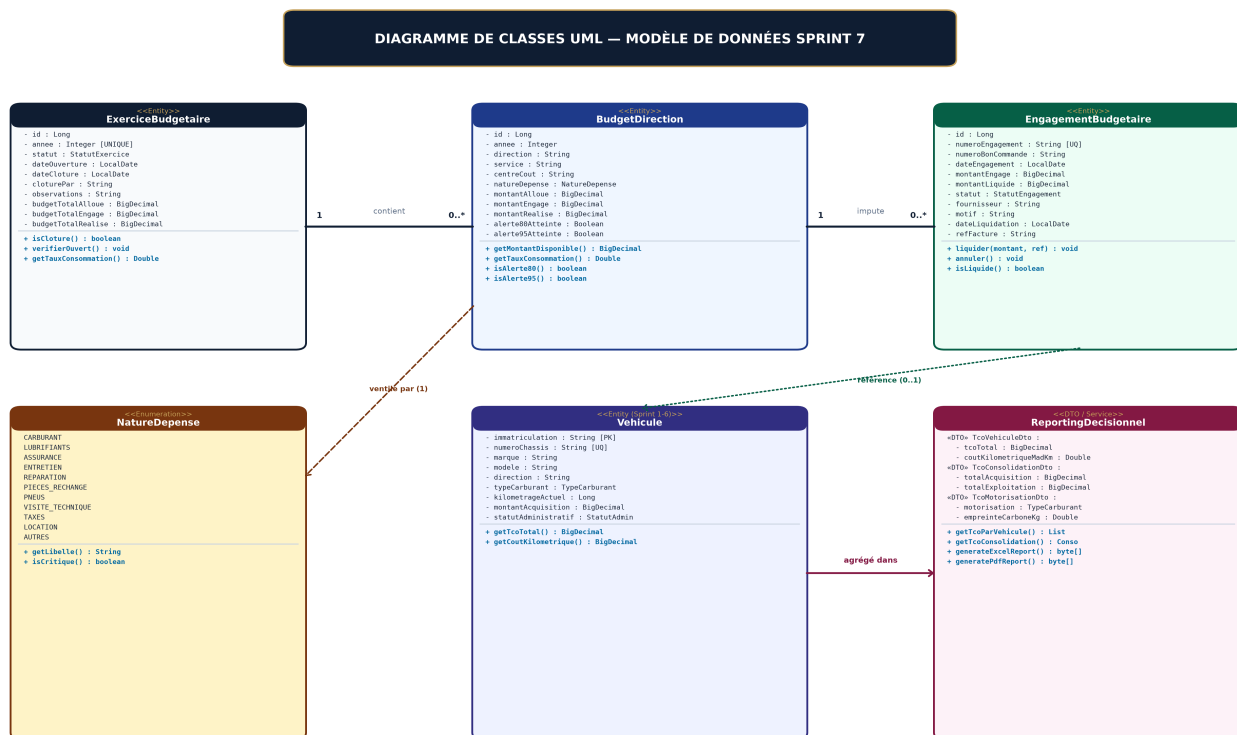


Figure 2 : Diagramme de Classes UML — Architecture du Modèle Budgétaire & Analytique

4.2. Modélisation Dynamique 1 — Séquence Engagement & Contrôle Solde (RG01, RG03)

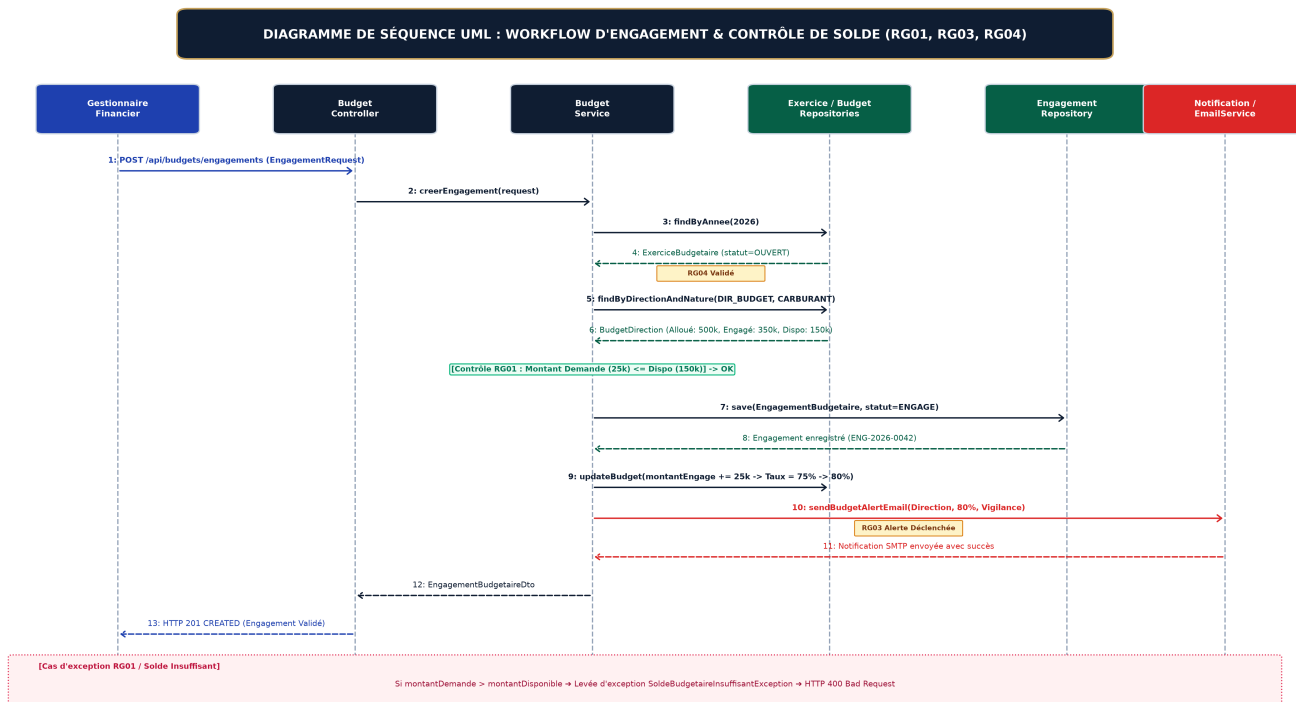


Figure 3 : Diagramme de Séquence UML — Workflow d'Engagement, Contrôle du Solde (RG01) & Alertes (RG03)

4.3. Modélisation Dynamique 2 — Séquence Moteur TCO (MAD/km) & Exports (RG02, RG05)

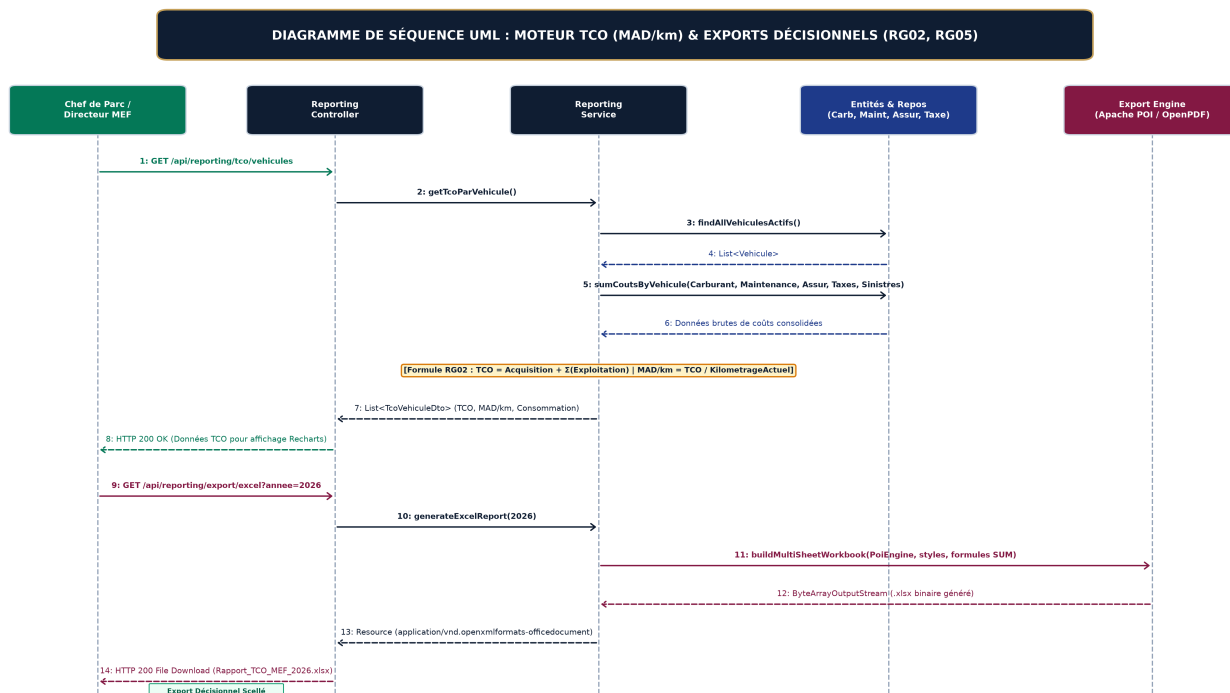


Figure 4 : Diagramme de Séquence UML — Moteur de Calcul TCO (MAD/km) & Génération Décisionnelle (POI / OpenPDF)

4.4. Diagramme d'Activité — Cycle de Vie Budgétaire et Pilotage Financier MEF

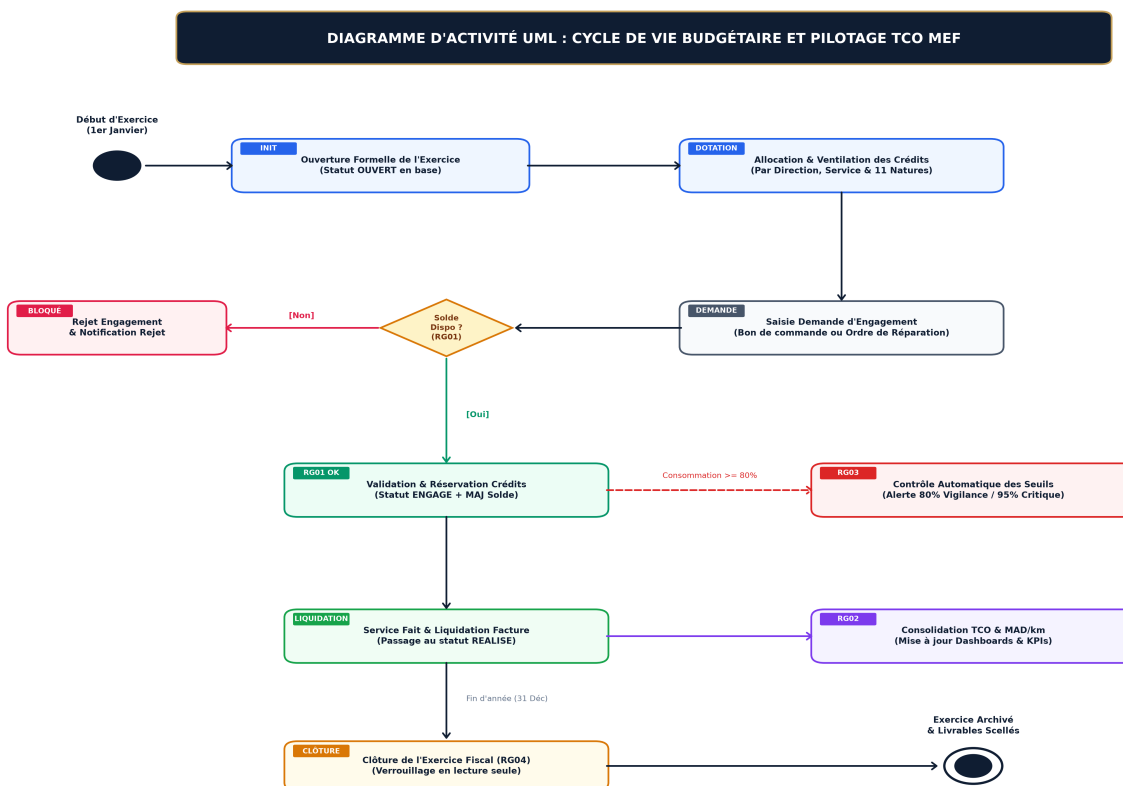


Figure 5 : Diagramme d'Activité UML — Cycle Budgétaire Annuel et Chaîne des Dépenses MEF

5. Démonstration Visuelle de l'Interface Web (Emplacements Captures d'Écran)

■ EMPLACEMENT CAPTURE N° 1 : Tableau de Bord Exécutif & Indicateurs TCO (/rapports)

URL : <http://localhost:3000/rapports>

Éléments à afficher : Cartes KPIs exécutives (TCO, MAD/km, Consommation) + Graphiques Recharts + Boutons Export Excel/PDF.

(Veuillez coller ou insérer l'image de capture d'écran directement dans ce cadre)

■ **EMPLACEMENT CAPTURE N° 2 : Consolidation Budgétaire & Suivi des Enveloppes par Direction (/budget)**

URL : <http://localhost:3000/budget>

Éléments à afficher : Synthèse des dotations par Direction MEF/Service/11 Natures + Barres de progression du taux de consommation.

(Veuillez coller ou insérer l'image de capture d'écran directement dans ce cadre)

■ **EMPLACEMENT CAPTURE N° 3 : Chaîne des Engagements Financiers & Contrôle Live Solde RG01 (/budget)**

URL : <http://localhost:3000/budget>

Éléments à afficher : Registre chronologique des engagements + Formulaire modal avec vérificateur live du disponible restant.

(Veuillez coller ou insérer l'image de capture d'écran directement dans ce cadre)

■ **EMPLACEMENT CAPTURE N° 4 : Centre des Alertes Budgétaires Actives (Seuils 80% & 95% RG03) (/budget)**

URL : <http://localhost:3000/budget>

Éléments à afficher : Cartes d'alertes visuelles (Jaune 80% / Rouge 95%) + Notification SMTP envoyée aux gestionnaires.

(Veuillez coller ou insérer l'image de capture d'écran directement dans ce cadre)

■ **EMPLACEMENT CAPTURE N° 5 : Clôture de l'Exercice Fiscal & Verrouillage en Lecture Seule RG04 (/budget)**

URL : <http://localhost:3000/budget>

Éléments à afficher : Interface des exercices fiscaux + Modal de clôture formelle + Verrouillage de l'exercice 2025.

(Veuillez coller ou insérer l'image de capture d'écran directement dans ce cadre)

■ **EMPLACEMENT CAPTURE N° 6 : Rapports Financiers Consolidés par Direction & Motorisation (/rapports)**

URL : <http://localhost:3000/rapports>

Éléments à afficher : Consolidations par Direction et par Motorisation (Diesel, Essence, Hybride) avec plaques marocaines.

(Veuillez coller ou insérer l'image de capture d'écran directement dans ce cadre)

■ **EMPLACEMENT CAPTURE N° 7 : Visualisation des Livrables Officiels Exportés (Excel POI & PDF OpenPDF)**

URL : Téléchargements (.xlsx et .pdf)

Éléments à afficher : Aperçu du classeur Excel multi-onglets POI et du document PDF officiel MEF.

(Veuillez coller ou insérer l'image de capture d'écran directement dans ce cadre)

6. Conclusion du Sprint 7 et Bilan Global du Projet

Le septième sprint parachève avec succès l'ensemble du volet budgétaire, analytique et décisionnel du système Park Auto MEF. Grâce à l'implémentation de la chaîne des engagements (RG01), de la détection automatique des seuils de consommation (RG03), du calcul en temps réel du TCO et du coût kilométrique (RG02) et des procédures de clôture annuelle (RG04), le Ministère de l'Économie et des Finances dispose désormais d'un outil de gouvernance et de pilotage financier de haute précision, conforme à 100% aux exigences du Cahier des Charges.